

|     | $P_{max}$ となる高さ $H_1$<br>(m) | 最大側圧 $P_{max}$<br>(kN/m <sup>2</sup> ) |
|-----|------------------------------|----------------------------------------|
| (1) | 1.5                          | 36                                     |
| (2) | 2.5                          | 36                                     |
| (3) | 1.5                          | 96                                     |
| (4) | 2.5                          | 96                                     |

H.29 問題 22

**ポイント** コンクリートを打ち込む際、型枠に作用する側圧の計算方法、とくにコンクリートヘッドについて理解しておかなければならない。

**解説**

式①と式②を比較すると、式②は、液圧が作用する際の式である。式①は打上り速度により一義的に決定する数値で、この式による数字がコンクリートヘッドである。式①に  $W$ 、 $R$ 、 $T$  の数値を代入すると、 $P=36\text{ kN/m}^2$  となる。この値を式②に  $W$  とともに代入すると、 $H=1.5(\text{m})$  となる。よって正解は (1) である。

[正解(1)]

⑥ /04 鉄筋の加工・組立て

〔⑤ /04〕

鉄筋の継手に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 重ね継手は、鉄筋を平行に重ね合わせるもので、配筋作業が容易であるが、D 32 程度を超える鉄筋には適していない。
- (2) 高密度配筋となる部材においては、重ね継手よりも機械式継手を用いる方が、継手位置での鉄筋のあきを確保できるので、コンクリートの打込みが容易になる。
- (3) ガス圧接継手は、同一種類の鉄筋であっても、直径が異なる鉄筋の継手としては用いることができない。
- (4) 機械式継手は、スリーブ圧着継手、ねじ節鉄筋継手および充填継手があり、D 51 のような太径鉄筋にも用いることができる。

R.03 問題 18

**ポイント** 各種鉄筋継手の適用範囲に関する設問で、適用範囲は鉄筋の品質から施工の方法まで幅広い条件で定められていることを理解しなければならない。

**解説**

- (1) 重ね継手は選択肢の記述のとおり容易な継手工法であるが、重ね長さは鉄筋の径の倍数により決定されるため、D 32 程度をこえるような鉄筋に適用すると、重ね長さが長くなり不経済である。また過密な鉄筋によりコンクリートの充填を阻害する要因ともなる。よって、記述は適当。
- (2) 高密度配筋となる部材においては、記述のとおりであり、継手位置での鉄筋のあきを確保できるので、コンクリートの打込みが容易になる。よって、記述は適当。
- (3) ガス圧接継手は、同一種類の鉄筋の場合直径の呼び名の差が 7mm 以下であれば、また同一径の鉄筋の場合隣り合う強度の鉄筋間であれば適用可能である。前者の場合 D 41 と D 51 には適用可能である。よって、記述は不適当。
- (4) 機械式継手には、スリーブを用いる継手工法が主流である。スリーブにより鉄筋どうしを繋ぐ工法として、スリーブ圧着継手、ねじ節鉄筋継手、充填継手等があり、選択肢の記述のとおり D 51 のような太径鉄筋にも用いることができる。よって、記述は適当。

[正解(3)]



〔⑥/04〕

鉄筋の加工および組立てに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 土木学会示方書では、鉄筋は常温で加工することを原則とするが、加熱して加工をする場合には、あらかじめ材質を害さないことが確認された加工方法で、加工部の鉄筋温度を適切に管理して行うこととしている。
- (2) 鉄筋のあきの最小値は、粗骨材の最大寸法や鉄筋径から定められるが、高流動コンクリートを使用する場合は、その値を小さくすることができる。
- (3) JASS5では、鉄筋の曲げ加工を行う際の折曲げ内法直径の最大値が定められている。
- (4) ガス圧接継手は、同一種類の鉄筋であっても、径が異なる鉄筋には、いかなる場合にも用いることはできない。

**ポイント** 鉄筋の加工組立ておよび継手に関する基本的な事項、あるいはその技術的背景に関する知識を問う設問。

**解説**

- (1) 鋼材は一般に加熱すると材質が変化する。特定の温度域、あるいは加熱後の急冷により脆化し、構造物に悪影響を及ぼす。しかし、鉄筋を加熱あるいは冷却する際の温度管理はきわめて難しい。このため、常温で加工するのが原則であるが、冷間加工が困難な場合、例外的に加熱による悪影響が生じない工法で熱間加工するのを認めている。よって、記述は適当。
- (2) 鉄筋のあきの最小値は、主としてコンクリートの充填性から、また、構造的に鉄筋間のひび割れ防止の点からも定められている。これらの数値は、高流動コンクリートと普通コンクリートで異なるものではない。よって、記述は不適当。
- (3) 鉄筋を曲げ加工する際、極端に小さい直(半)径で加工すると、鉄筋の材質が変化し硬くなる。ひび割れを生じるなどの障害が発生する。このため、曲げ加工の際は最小直(半)径が定められている。よって、記述は不適当。
- (4) ガス圧接の適用範囲は、同一種類で同一径または呼び名としが原則である。しかし、同一種類間または直近の種類間で、径または呼び名の差が7mm以下の場合も適用できる。また径についてはD41とD51については例外的に適用可能である。よって、記述は不適当。

〔正解(1)〕

〔⑥/04〕

鉄筋の継手に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) SD345のD32の鉄筋とSD490のD32の鉄筋を、鉄筋を突き合わせて継手部の加熱と加圧の工程を自動的に制御する自動ガス圧接継手により接合した。
- (2) 表面形状をねじ状にしたSD390のD32の鉄筋同士を、鋼製カブラによってつなぎ合わせる機械式継手により接合した。
- (3) SD390のD32の鉄筋同士を、それぞれの鉄筋の端部に開先をとり、突き合わせて加熱しながら圧力を加えて接合するガス圧接継手により接合した。
- (4) SD345のD22の鉄筋同士を、平行に重ね合わせる長さを220mmとして重ね継手により継ぎ合わせた。

R.01 問題 20

**ポイント** 鉄筋を繋ぐ各種工法の概要とその適用範囲を理解しておくかなければならない。

**解説**

- (1) 鉄筋の接合にガス圧接を用いる場合、その適用範囲は同一種類間または強度的に隣り合う種類間のみである。強度的にSD345の鉄筋に隣り合う鉄筋はSD295A、SD295BとSD390であるから、SD345とSD490の鉄筋接合には圧接を適用できない。よって、記述は不適当。また、鉄筋の呼び名の差が7mmをこえる鉄筋どうしの継手にも圧接を用いることができないことも記憶しておくことよ。
- (2) 機械式継手には、ねじ筋鉄筋を用い内側に雌ねじを切ったカブラにより接合する方法や鉄筋表面をねじ状に加工した鉄筋どうしを内側にねじを切ったナットでつなぎ合わせる方法などがあるがいずれも同一種類同一径の鉄筋に適用可能である。よって、記述は適当。
- (3) 鉄筋どうしを突き合せて加熱しながら圧力を加えて接合するガス圧接継手は、接合面を鉄筋軸に垂直な平滑面でかつ異物の無い状態としなければならない。よって、記述は不適当。
- (4) 鉄筋の継手に重ね継手を用いる場合、土木学会示方書あるいはJASS5何れもその平行に重ね合わせる長さは、最小でも鉄筋径の20倍以上を規定としている。選択肢の220mmは鉄筋径の10倍である。よって、記述は不適当。

〔正解(2)〕



〔⑥/04〕

鉄筋工に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 土木学会示方書では、かぶりはフーチングおよび構造物の重要な部材でコンクリートが地中に直接打ち込まれる場合は75 mm 以上、水中で施工する構造物の場合は100 mm 以上としている。
- (2) JASS5では、設計かぶり厚さは、最小かぶり厚さを確保するため施工誤差を考慮して定められた設計値であり、最小かぶり厚さの値に原則として10 mm を加えた値である。
- (3) JASS5では、異形棒鋼 SD 490 を主(鉄)筋に使用する場合、鉄筋の末端部の折曲げ角度は90°を原則としている。
- (4) モルタル充填継手は、重ね継手部分の隙間に高強度で無収縮性のモルタルを充填し、モルタルのせん断強度により力を伝達している。

H.30 問題 18

**ポイント** 鉄筋の加工・組立に関する設問である。中でも重要なかぶり(厚さ)、定着、継手の方法数値について、その根拠とともに理解しておかなければならない。

**解説**

- (1) 土木学会示方書では、かぶりはフーチングおよび構造物の重要な部材でコンクリートが地中に直接打ち込まれる場合は75 mm 以上、水中で施工する構造物の場合は100 mm 以上としている。さらに流水その他によりすりへり作用を受ける場合、耐火性を必要とする構造物等ではその影響と使用骨材の性質等も考慮して定める。よって、記述は適当。
- (2) JASS5では、設計に用いるかぶり厚さは、最小かぶり厚さを確保するため施工誤差を考慮して定められた設計値である。設計かぶり厚さは最小かぶり厚さの値に施工誤差として10 mm を加えた値である。よって、記述は適当。
- (3) JASS5では、異形棒鋼 SD 490 を主(鉄)筋に使用する場合、鉄筋の末端部の折曲げ角度は90°を原則とし、90°をこえる曲げ角度で曲げ加工する場合、事前に鉄筋の曲げ試験を行い支障ないことを確認し係員の承認を得なければならぬ。よって、記述は適当。
- (4) モルタル充填継手とは機械式継手の一種で、内部に凹凸の付いた鋼製スリーブの中で鉄筋を互いに突合せ、その空隙に高強度無収縮モルタルを充填し、モルタルのせん断強度により力を伝達して鉄筋を繋ぐ継手である。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

〔⑥/04〕

鉄筋の組立て・継手およびかぶり(厚さ)に関する次の記述のうち、不適当なものどれか。

- (1) 重ね継手は、鉄筋を平行に重ね合わせるもので施工が容易であるが、鉄筋の直径が大きくなると重ね継手の長さが大きくなるため、D 32 程度までの鉄筋に用いられる。
- (2) ガス圧接継手は、鉄筋を突き合わせ、接合部を酸素・アセチレンガス炎で加熱しながら圧力を加えて接合する方法であり、同一の径の SD 345 と SD 390 の間でも用いることができる。
- (3) JASS5における屋外の最小かぶり厚さは、建築基準法に定められたかぶり厚さに10 mm を加えたものであり、耐久性上有効な仕上げを施す場合は、建築基準法上のかぶり厚さと同じとしてよい。
- (4) 土木学会示方書では、柱の場合、はりに比べて打込みが困難となる場合が多いため、軸方向鉄筋のあきをはりの場合よりも大きい値とし、20 mm 以上、粗骨材の最大寸法の4/3倍以上、かつ鉄筋直径以上としなければならない。

H.29 問題 23

**ポイント** 鉄筋の組立て、継手において重要な、“かぶり(厚さ)”“あき”についてその数値および数値の意味を理解しておく必要がある。

**解説**

- (1) 重ね継手は、鉄筋を平行に重ね合わせるだけで接合することが可能で、施工がきわめて容易であるが、引張鉄筋の場合、鉄筋の呼び名の40倍の重ね長さが必要となる。このため、D 35 以上の鉄筋となるとききわめて不経済となる。よって、記述は適当。
- (2) ガス圧接継手は、鉄筋を突き合わせ、接合部を酸素・アセチレンガス炎で加熱しながら圧力を加えて接合する方法である。異なる径、異なる種類の鉄筋間の継手は、以下の組合せのみで可能である。同一種類または強度的に直近の種類間の同一径の鉄筋、径または呼び名の差が7 mm 以下の同一種類の鉄筋。よって、記述は適当。
- (3) JASS5における屋外の最小かぶり厚さは、建築基準法に定められたかぶり厚さに施工誤差を10 mm 上乗せしたものである。耐久性上有効な仕上げを施す場合は、この上乗せ分の10 mm を減じることができる。よって、記述は適当。
- (4) 土木学会示方書では、軸方向鉄筋のあきは、梁の場合、20 mm 以上かつ粗骨材最大寸法の4/3倍、鉄筋径以上、柱の場合、40 mm 以上かつ粗骨材最大寸法の4/3倍、鉄筋径の1.5倍以上、としなければならない。よって、記述は不適当。

[正解(4)]



〔⑥/05〕

暑中コンクリートの製造および施工計画に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 同一スランプを得るための単位水量は、練混ぜ温度10℃の増加に対して、10%程度多くなるものとして計画した。
- (2) 運搬時間と日中の外気温の上昇を考慮して、運搬中のコンクリート温度の上昇量を見込んで荷卸し時の温度を算出する計画とした。
- (3) コンクリートの練上がり温度を下げるためには、粗骨材の温度を下げることで効果が大きいと判断し、粗骨材の温度を下げる計画とした。
- (4) コンクリート表面の急激な乾燥とプラスティック収縮ひび割れを防止するため、表面を仕上げた後、直ちに膜養生剤を散布する計画とした。

R.02 問題 20

**ポイント**

暑中コンクリートの施工は、外気温の上昇に伴うフレッシュ性の変化や硬化過程における温度の影響を制御することが求められる。施工時の不具合がもつとも多いのが暑中コンクリートであり、十分な理解が求められる。

**解説**

(1) 一般に暑中コンクリートの単位水量は多くなる傾向にある。練混ぜ温度10℃の上昇につき同一スランプを得るための単位水量の増加はおおむね4～5%程度であるが、所要の強度およびワーカビリティが得られる範囲を確認し、できるだけ少なく定めるのがよい。よって、記述は不適当。

(2) 記述は、適当。

(3) 記述は、適当。

(4) 記述は、適当。

[正解(1)]

〔⑥/05〕

一般的な配(調)合の暑中コンクリートに関して、コンクリートの練上がり温度を5℃下げるための対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 使用するセメントの温度を20℃下げて用いた。
- (2) 使用する水の温度を12℃、骨材の温度を2℃下げて用いた。
- (3) 使用するセメントの温度を8℃、水の温度を8℃、骨材の温度を4℃下げて用いた。
- (4) 使用するセメントの温度を10℃、水の温度を8℃、骨材の温度を2℃下げて用いた。

R.01 問題 21

**ポイント**

コンクリートの温度を1℃下げるためには、およそセメント温度で8℃、水の温度で4℃、骨材の温度で2℃、いずれかの温度を下ればよい。この目安を理解しておくことがポイント。

**解説**(1)  $20/8 = 2.5 < 5$ ℃ よって、不適当。(2)  $12/4 + 2/2 = 3 + 1 = 4 < 5$ ℃ よって、不適当。(3)  $8/8 + 8/4 + 4/2 = 1 + 2 + 2 = 5 = 5$ ℃ よって、適当。(4)  $10/8 + 8/4 + 2/2 = 1.25 + 2 + 1 = 4.25 < 5$ ℃ よって、不適当。

[正解(3)]



〔⑥/05〕

寒中コンクリートに関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 打込み終了時までの1時間あたりの温度低下を、コンクリート温度と外気温との差の15%としてコンクリートの練上がり温度を設定した。
- (2) 積算温度方式に基づいて算定すると、日平均温度が5℃で14日間養生したコンクリートの圧縮強度の推定値は、日平均温度が7℃で10日間養生した場合の推定値と同じとなる。
- (3) 打込み時に所要のコンクリート温度を確保するため、コンクリートを製造する際に、骨材の貯蔵設備内の配管にスチームを通すことにより、骨材の温度を40℃とした。
- (4) 打ち込んだコンクリート表面が乾燥しないようにするため、ヒータによる加熱養生(給熱養生)を行う期間中は、コンクリート表面が湿っている程度に散水した。

H.30 問題 20

**ポイント** 寒中コンクリートの基本事項の理解が重要である。

**解説**

- (1) コンクリート標準示方書では、練混ぜ時から打込み終了時までのコンクリートの温度低下は、1時間につき、練混ぜ時のコンクリート温度 $T_1$ と周囲の温度 $T_0$ との差の15%程度であるとされている。よって、記述は適当。
- (2) 積算温度方式の基本の理解が重要である。積算温度とは、強度に寄与する温度の程度(重み)を日数で足し合せたものである。すなわち、積算温度 $M_n$ は、

$$M_n = \sum (\theta + 10)$$

で表される。ここで、 $\theta$ は、コンクリートの日平均温度または日平均温度である。この式で、①日平均温度が5℃で14日養生した場合 $M_n = (5+10) \cdot 14 = 210$ 、②日平均気温が7℃で10日養生した場合 $M_n = (7+10) \cdot 10 = 170$ 、で①と②は異なる。よって、記述は不適当。

- (3) セメント以外の材料をある程度の温度まで加熱して、練混ぜ時のコンクリート温度を上げることが重要である。よって、記述は適当。ただし、骨材の場合、上限は65℃であり、それ以上加熱するとセメント急結のおそれがある。
- (4) 寒中コンクリートの養生の原則は、初期凍害を受けなくなるとみなされるまで、凍結しないように養生することである。この1つとして、加熱養生(給熱養生)がある。この養生は、コンクリート(構造物)を囲い、その内部の空気を加熱してコンクリートの冷却を防ぐものである。この場合、コンクリートの乾燥を防ぐために散水を行う。よって、記述は適当。なお、コンクリート表面が乾燥すると、その部分の強度発現が不十分になり、内部や近傍部が湿っていると歪の差ができてひび割れ発生の可能性もある。

〔正解(2)〕

〔⑥/05〕

暑中コンクリートの施工において、下表に示す条件の材料をそのまま使用した場合、コンクリートの練上がり温度が35℃を超えると予想されたので、(1)～(4)に示すように使用材料を冷却して対策することとした。対策後においてコンクリートの練上がり温度が最も低くなる条件として正しいものはどれか。ただし、コンクリートの練上がり温度は計算式①によって計算するものとする。

| 材 料                      | 水   | セメント | 細骨材 | 粗骨材   |
|--------------------------|-----|------|-----|-------|
| 単位量 (kg/m <sup>3</sup> ) | 165 | 300  | 900 | 1 000 |
| 温度 (℃)                   | 30  | 60   | 35  | 35    |

$$\text{コンクリートの練上がり温度} : T = \frac{C_s(T_a W_a + T_c W_c) + T_w W_w}{C_s(W_a + W_c) + W_w} \quad \text{①}$$

ここに、 $W_a$  および  $T_a$  : 細骨材と粗骨材の質量 (kg) および温度 (℃)

$W_c$  および  $T_c$  : セメントの質量 (kg) および温度 (℃)

$W_w$  および  $T_w$  : 水の質量 (kg) および温度 (℃)

$C_s$  : 水の比熱に対するセメントおよび骨材の比熱の比を0.2としてよい。

(1) セメントの温度を40℃とした。

(2) 細骨材と粗骨材の温度を30℃とした。

(3) 水の温度を20℃とした。

(4) セメントの温度を50℃、水の温度を25℃とした。

H.29 問題 24

**ポイント** 各材料の温度、使用量、比熱などの情報があれば、コンクリートの練り上がり温度の推定が可能である。寒中コンクリートの施工・施工管理における基本的な知識を問う問題。

**解説**

土木学会示方書では、コンクリートの練上がり温度 $T$ (℃)は、およそ、次式で計算できるとしている。

$$T = \frac{c_s(T_a W_a + T_c W_c) + T_w W_w}{c_s(W_a + W_c) + W_w}$$

ここに、 $W_a$  および  $T_a$  : 細骨材と粗骨材の質量 (kg) および温度 (℃)

$W_c$  および  $T_c$  : セメントの質量 (kg) および温度 (℃)

$W_w$  および  $T_w$  : 水の質量 (kg) および温度 (℃)

$c_s$  : 水の比熱に対するセメントおよび骨材の比熱の比。一般に0.2と仮定

上式に、 $W_a = 900 + 1 000$ 、 $T_a = 35$ 、 $W_c = 300$ 、 $T_c = 60$ 、 $W_w = 165$ 、 $T_w = 30$  および  $c_s = 0.2$  を代入すると、元の条件での練り上がり温度は36.1℃となる。



これに対し、(1)～(4)の各対策による練り上がり温度の低減量は、  
(1) 2.0℃、(2) 3.1℃、(3) 2.7℃、(4) 2.4℃である。よって、(2)が適当。

⑥/06 マスコンクリート

— [⑥/06]

マスコンクリートの温度ひび割れに関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 内部拘束による温度ひび割れは、コンクリートの表面と内部の温度差による応力によって生じ、貫通ひび割れになり易い。
- (2) バイブレーリングは、部材内部の温度上昇を低減し、内部拘束応力および内部拘束応力の低減に有効である。
- (3) 温度ひび割れを防止するためには、構造物中に発生する最大主引張応力度をコンクリートの引張強度よりも大きくするとよい。
- (4) 普通ポルトランドセメントの一部を混和材で置換する場合、同じ置換率であれば、フライアッシュより、高炉スラグ微粉末の方が水和熱の低減効果は大

きい。

R.03 問題 19

**ポイント** マスコンクリートの温度ひび割れの基本的な知識を問う問題。ひび割れ発生メカニズム、ひび割れ制御方法における低減効果の算定方法などの理解が必要である。

**解 説**

- (1) 内部拘束による温度ひび割れはコンクリート表面部と内部の温度差により生じるものであり、表面ひび割れとなりやすい。よって、記述は不適当。
- (2) バイブレーリングは最大温度上昇量を低減し外部拘束応力を低減するだけでなく、内外温度差をコントロールすることにより内部拘束応力を低減することができる。よって、記述は適当。
- (3) 温度ひび割れを防止するためには、構造物に発生する引張応力度をコンクリートの引張強度より小さくすることが必要となる。よって、記述は不適当。
- (4) 一般的にフライアッシュの混和材置換率は10～20%、高炉スラグ微粉末の置換率は30～60%である。この条件で、普通ポルトランドセメントと比べてフライアッシュ混合セメントの終局温度上昇量は80～90%に低減するのに対し、高炉スラグ微粉末混合セメントの場合にはほぼ同等となる。したがって同じ置換率とした場合、フライアッシュ混合セメントの方が水和熱の低減効果は大きくなる。よって、記述は不適当。

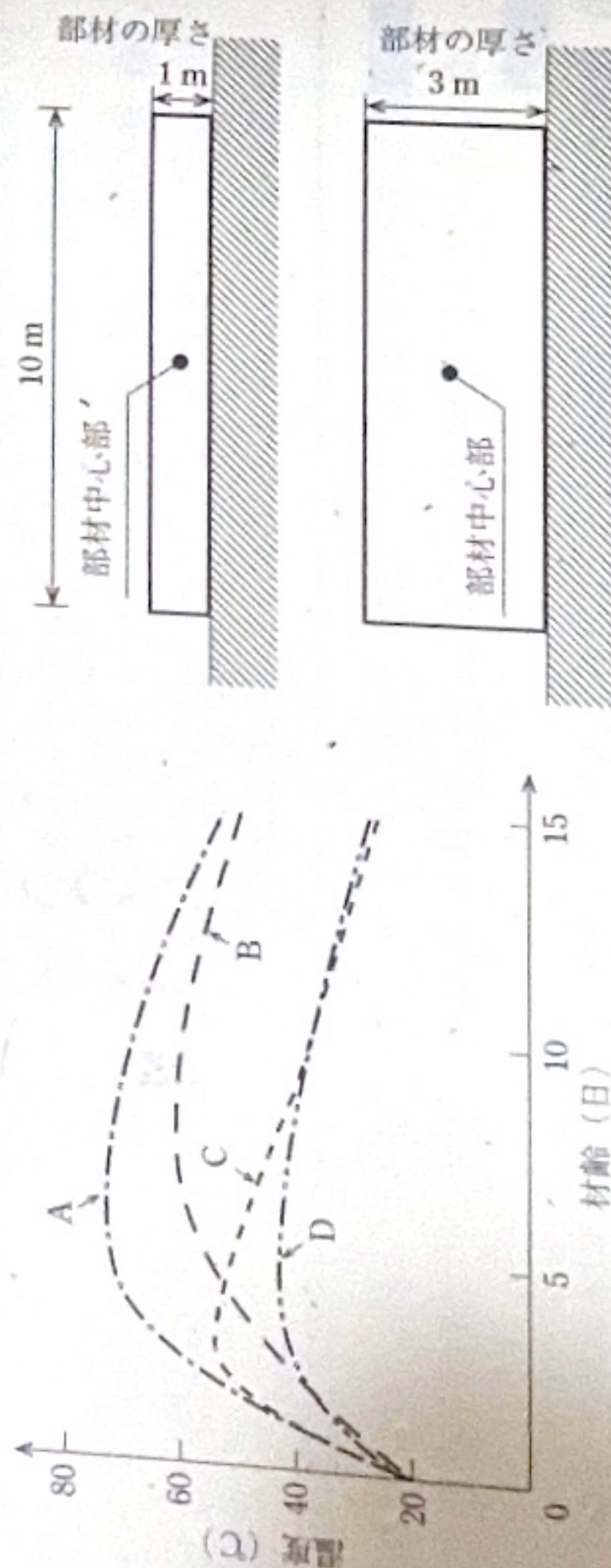
適当。

[正解(2)]



〔⑥/06〕

下図の曲線A～Dは、普通ポルトランドセメントと低熱ポルトランドセメントを用いたコンクリートを、幅10m×長さ10m、厚さ1mおよび3mのスラブ状構造物に打ち込んだときの部材中心部の温度履歴を示したものである。以下の表に示すセメントの種類と部材の厚さの組合せのうち、**適当なもの**はどれか。ただし、いずれの曲線も、単位セメント量は $300\text{ kg/m}^3$ 、打込み温度は $20^\circ\text{C}$ 、外気温は $20^\circ\text{C}$ 一定で、コンクリートは連続して打ち込んだものとする。



| セメントの種類      | 部材の厚さ | (1) | (2) | (3) | (4) |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通ポルトランドセメント | 1m    | C   | C   | D   | B   |
| 低熱ポルトランドセメント | 3m    | A   | B   | C   | D   |

R.02 問題 21

**ポイント** マスコンクリートの温度変化の基本的な知識を問う問題。セメントの種類や部材厚の変化によるコンクリートの温度変化特性の理解が必要である。

**解説**

コンクリート部材中心部の温度は、部材厚が厚いほど大きくなり、部材厚がおおむね3m程度以上で断熱状態となる。一方、部材厚が1mの時は、断熱状態に比べて30～40%程度最高温度が低下する。また、普通ポルトランドセメントと低熱ポルトランドセメントの終局断熱温度上昇量は、打込み温度 $20^\circ\text{C}$ の場合、それぞれ $50^\circ\text{C}$ 、 $42^\circ\text{C}$ と低熱ポルトランドセメントが普通ポルトランドセメントの8割程度に低減される。

これらから、図のAは、部材厚3m、普通ポルトランドセメント  
Bは、部材厚3m、低熱ポルトランドセメント  
Cは、部材厚1m、普通ポルトランドセメント  
Dは、部材厚1m、低熱ポルトランドセメント

の組合せと推定できる。よって、表中の(2)C、Bの組合せが適当。

〔正解(2)〕

〔⑥/06〕

マスコンクリートの温度ひび割れに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) ひび割れ誘発目地は、あらかじめ断面の一部を欠損させてその部分にひび割れを誘発させることにより、拘束を受ける部材の長さを短くし、目地間のコンクリートのひび割れを抑制することができる。
- (2) パイプクーリングは、内部温度上昇量を低減する効果があり、コンクリートが最高温度に達してから通水を開始する。
- (3) 保温養生は、表面と内部との温度差を低減する対策方法で、コンクリートが最高温度に達した後、ただちに保温養生材を撤去する。
- (4) 温度ひび割れ指数は、コンクリートの設計基準強度と構造物中の主引張応力度(算定値)の比として求められる。

R.01 問題 22

**ポイント** マスコンクリートの温度ひび割れ抑制の基本的な知識を問う問題。コンクリートの温度変化特性、力学的特性の時間変化、温度ひび割れ発生メカニズムの理解が必要である。

**解説**

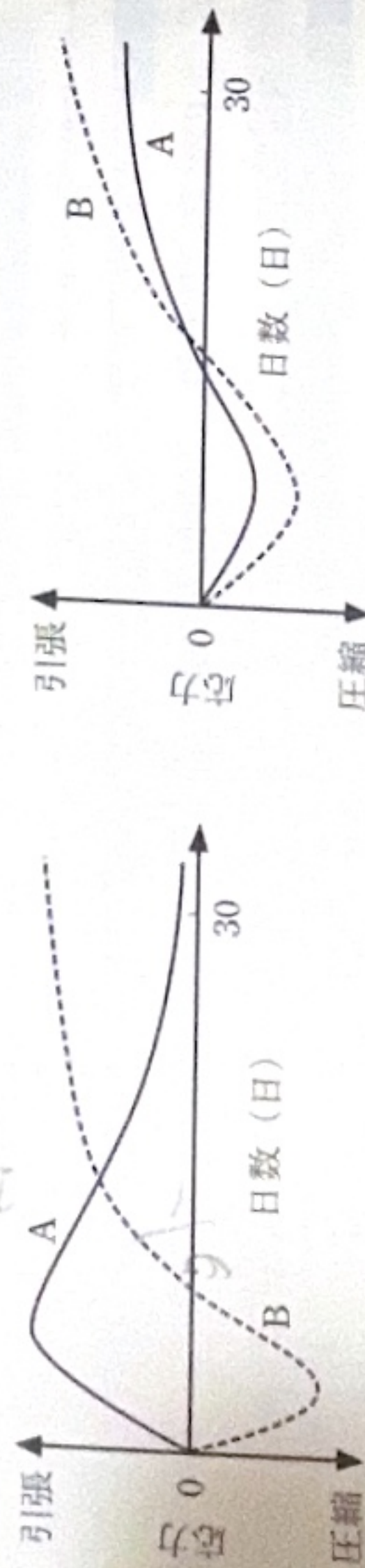
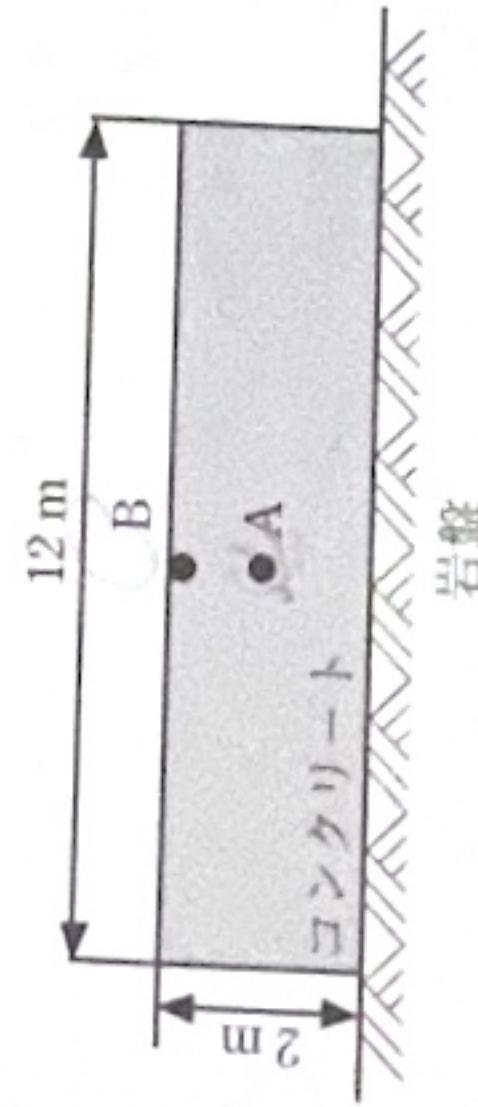
- (1) ひび割れ誘発目地は、ひび割れ箇所を特定し、その他の部分でのひび割れの発生を防止、制御する方法である。よって、記述は適当。
- (2) パイプクーリングは、内部温度上昇量を低減する効果があるため、コンクリート打込み開始後に通水を開始する。よって、記述は不適当。
- (3) 保温養生は、表面と内部の温度差を低減する対策であり、コンクリートが最高温度に達した後、降下する表面温度と内部の温度差を軽減するために行うものである。一般には、内外温度差が $15\sim 20^\circ\text{C}$ に達した状態になるまで保温養生を行うことが望ましい。よって、記述は不適当。
- (4) 温度ひび割れ指数は、コンクリート供試体の引張強度(特性値)と構造物中の主引張応力度(算定値)との比として求められる。時間に伴い変化するものであり、記述は不適当。

〔正解(1)〕

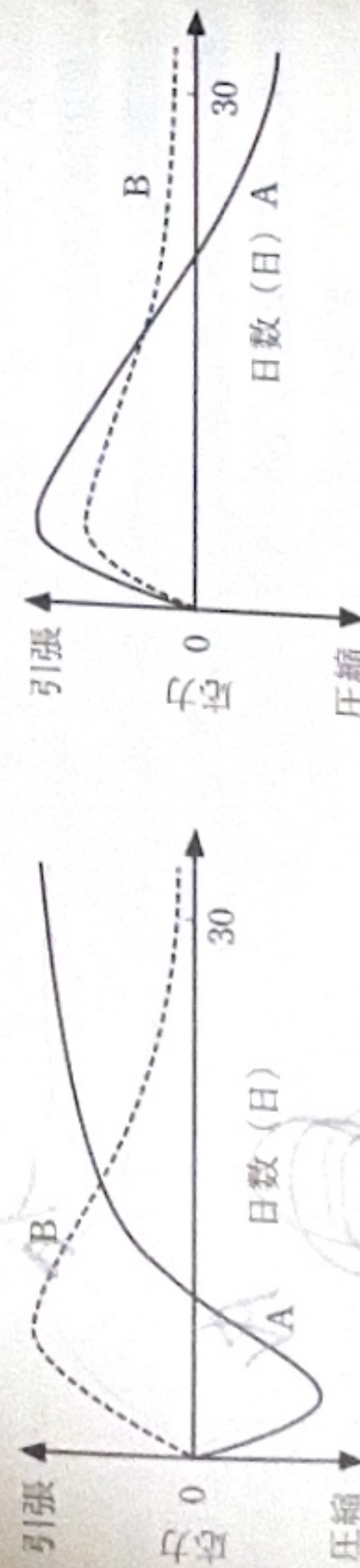


〔⑥/06〕

下図に示す岩盤上に施工されるスラブ状のマスコングリート構造物において、A点（構造物中心部）とB点（構造物表面部）に予測される温度応力履歴を模式的に示した図a～dのうち、適当なものはどれか。なお、外気温は20℃一定であり、コングリートは連続して打ち込むものとする。



a



b

- (1) a  
(2) b  
(3) c  
(4) d

**ポイント** 水和熱によるひび割れの発生機構の基本を理解する。①コングリート内では練混ぜ直後より水和熱が発生し、冷却などしないと50℃以上となることが多い。②コングリート表面は外部の温度（気温、水温、岩盤の温度など）にほぼ等しい。③温度上昇するとコングリートは膨張する。④強度は材齢とともに増加するため、早期（1日以内）では岩盤などの付着強度は小さい（拘束も緩い）。一方、材齢7日以降では、

H.30 問題 21

コングリートの強度が十分に発現されるため、岩盤などと十分に付着する。⑤材齢が長くなると、水和熱が発生しなくなり、内部の温度が外部の温度に徐々に近づく。⑥内部の温度が下降すると、コングリートは収縮するため、部材断面には引張応力が発生し、引張応力が引張強度を超えたときに、ひび割れが発生する。

**解説**

これらのポイントから、当初の数日は、A点では温度が上昇し、A点におけるコングリートは膨張するが、B点は外気温と同程度であるためA点のコングリートほどには膨張しない。この場合、B点のコングリートは、A点のコングリートに引張られることになるので引張応力が発生し（内部拘束）、Aはその反作用で圧縮応力が発生する。この段階で、図cしか当てはまらない。さらに、コングリート強度が十分発現すると岩盤と十分に付着し、コングリートの温度が徐々に岩盤や気温に近づくと、下部のコングリートほど岩盤に拘束され引張応力が大きくなり（外部拘束）、B点のコングリートは、拘束の影響も少なくなる。また、温度も内部のコングリートと近くなるので拘束が小さくなり引張応力が小さくなる。すなわち、A点のコングリートは引張応力が増加し、B点のコングリートの引張応力は減少する。したがって、cが適当。なお、スラブ厚が小さいと、B点にも引張応力が発生し、断面を貫くひび割れとなることもある。

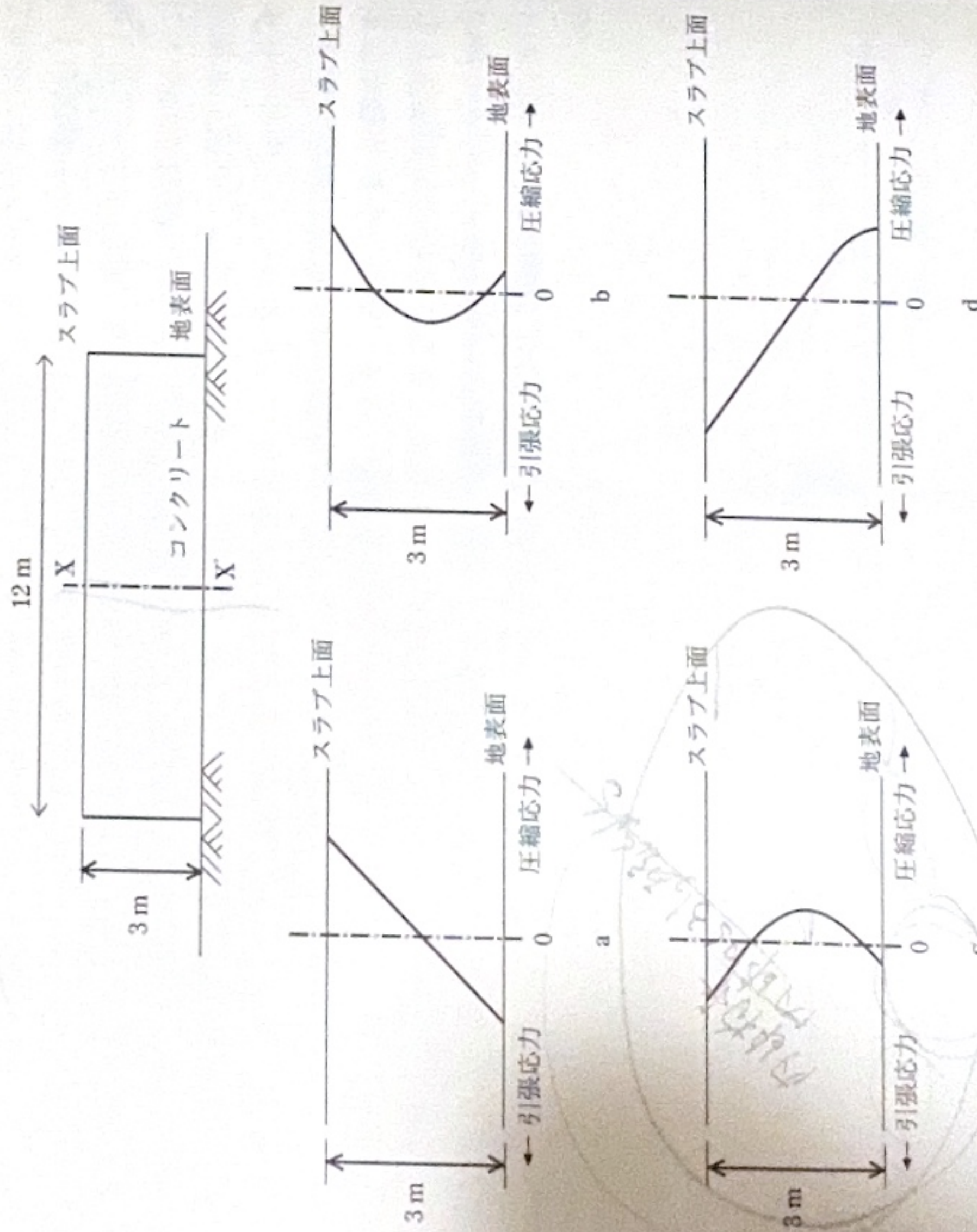
マスコングリートは、コンクリートと岩盤との間に施工される。コンクリートは、水和熱によって膨張し、岩盤は収縮する。この結果、コンクリートと岩盤の間には引張応力が発生する。この引張応力が、コンクリートの引張強度を超えると、ひび割れが発生する。

〔正解(3)〕



〔⑥/06〕

下図に示すように、スラブ状のマスコンクリート部材を連続的に打ち込んだ。コンクリート打込み後に部材中心部が最高温度に達したとき、中心断面 (X-X) の温度応力分布を模式的に表したものととして、適当なものはどれか。ただし、地盤の拘束は受けないものとし、コンクリートの自重の影響はないものとする。



- (1) a  
(2) b  
(3) c  
(4) d

**ポイント** コンクリート内部の温度変化の特性 (影響要因、温度の経時変化) を理解するとともに、温度変化による構造物の変形が拘束 (内部拘束、外部拘束) されることによって生じる温度ひび割れ発生メカニズムに関する理解が必要。

**解説**

マスコンクリートでは比較的初期の材齢において、温度降下の早い表面部は収縮しようとし、これを温度上昇過程あるいは温度降下過程にあっても降下速度の遅い内部の

ンクリートが拘束することとでひび割れが生じる場合がある。これは内部拘束による温度ひび割れであり、部材中心部が最高温度に達したときは、地盤による拘束がない場合、部材表面部及び地盤との境界部では、内部拘束による引張応力が生じる。また、部材表面部では、地盤との境界部よりは温度降下が早いため、生じる応力度は表面部の方が大きいと考えられる。

よって (3) が適当である。



⑥ /07 高流動および流動化コンクリート

〔⑥ /07〕

流動性を高めたコンクリートおよび高強度コンクリートに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高流動コンクリートは、材料分離抵抗性を確保する方法によって、粉体系、増粘剤系、併用系に分類される。
- (2) 高強度コンクリートは、水結合材比が低く、結合材量が多いため、一般のコンクリートよりも自己収縮が大きくなる。
- (3) 流動化コンクリートは、混和剤のあと添加効果によってセメント粒子が分散しやすく、高性能 AE 減水剤を用いた同一スランプの軟練りコンクリートよりも経時に伴うスランプの低下が小さい。
- (4) JIS A 5308(レディーミクスコンクリート)によれば、呼び強度 27 の普通コンクリートのスランプフローを 45 cm に設定できる。

R.03 問題 21

**ポイント** 流動性を高めたコンクリートおよび高強度コンクリートに関する種類、配(調)合、フレッシュ性、施工上の留意点を問う問題。最新の JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート)の知識も問われているので、JIS についても勉強しておくことが重要である。

**解説**

- (1) 高流動コンクリートには、水粉体比の減少(粉体量の増加)によって適正な材料分離抵抗性を付与する粉体系、増粘剤の混和によって材料分離抵抗性を付与する増粘系、水粉体比の減少(粉体量の増加)とともに増粘剤を加えてフレッシュコンクリートの品質安定性を高める併用系の 3 種類がある。よって、記述は適当。
- (2) 高強度コンクリートは、通常のコンクリートよりも、水結合材比が小さく単位結合材量も多い。そのため、硬化に伴う自己収縮量も大きい傾向にある。よって、記述は適当。
- (3) 流動化コンクリートは、AE 減水剤や高性能 AE 減水剤を用いた通常のコンクリートに比べて、流動化剤添加後からのスランプの経時的な低下が大きくなる。このため、流動化コンクリートは流動化後 20 ~ 30 分以内に打込みを完了させるのが望ましい。よって、記述は不適当。
- (4) JIS A 5308 では、呼び強度 27 の普通コンクリートに対し、スランプフロー 45 cm のコンクリートを指定できるようになっている。よって、記述は適当。

[正解(3)]

⑥ /07 高流動および流動化コンクリート

〔⑥ /07〕

高流動コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 高性能 AE 減水剤の使用量が多く流動性が高くなるので、圧送時の圧力損失が一般のコンクリートより小さくなる。
- (2) 増粘剤系高流動コンクリートは、増粘剤によりセメントペーストや水の粘性を高めることにより材料分離抵抗性を付与するため、単位粉体量の増加を抑えることができる。
- (3) 単位粗骨材量は、所定の空隙通過性を確保するため、一般のコンクリートに比べて大きい値に設定される。
- (4) 高性能 AE 減水剤を多量に使用するので、一般のコンクリートよりも凝結が遅延し、コンクリート表面のこて仕上げが容易になる。

R.02 問題 22

**ポイント** 高流動コンクリートの配(調)合、フレッシュ性を問う問題であり、一般のコンクリートとの違いを十分に整理しておくことが重要である。

**解説**

- (1) 高流動コンクリートは、高性能 AE 減水剤の仕様により流動性は高くなるが、材料分離抵抗性を付与させるため単位セメント量を多くする。単位セメント量を多くしたコンクリートは粘性が高くなるため、圧送時の圧力損失は一般のコンクリートよりも大きくなる。よって、記述は不適当。
- (2) 高流動コンクリートの材料分離抵抗性を高めるには、単位セメント量を多くする方の他に、増粘剤を使用する方法がある。増粘剤系高流動コンクリートは、粉体系高流動コンクリートのように単位粉体量の増加を抑制したいときに採用される。よって、記述は適当。
- (3) 高流動コンクリートの配(調)合設計では、構造物の形状、寸法、配筋状態を考慮して、所定の空隙通過性を確保するために、適切な範囲の単位粗骨材量を設定する。通常は、一般のコンクリートより単位粗骨材量は小さく設定される。よって、記述は不適当。
- (4) 高流動コンクリートは、高性能 AE 減水剤を使用するため一般のコンクリートより凝結は遅延するが、ブリーディングはほとんど発生しない。そのため、コンクリート打込み後の表面の乾燥が生じやすく、こて仕上げは特殊な仕上げ剤等を使用するなどの考慮が必要となる。よって、記述は不適当。

[正解(2)]



設計基準強度 60 N/mm<sup>2</sup> の高強度・高流動コンクリートの施工計画に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 単位セメント量が多く、水和熱による温度上昇が大きくなるので、マスコンクリートとなる部材に用いる場合は、低熱ポルトランドセメントを用いる計画とした。
- (2) スランプフローを 60 cm としたが、粘性が高いため圧送時の圧力損失を一般のコンクリートの 2 ～ 4 倍程度大きいものとして計画した。
- (3) 単位セメント量が多く、凝結が早くなるため、型枠に作用する側圧を一般のコンクリートと同等として計画した。
- (4) 一般のコンクリートよりもレイタンスの形成が少ないので、打継目が所要の品質を有していることを確認のうえ、打継ぎ面の処理を簡略化する計画とした。

R.01 問題 24

**ポイント** 設計基準強度 60 N/mm<sup>2</sup> の高強度・高流動コンクリートは、水結合材比が 0.3 程度、単位結合材量は 500 ～ 600 kg/m<sup>3</sup> 程度となることが多い。また、高い充填性が要求されるコンクリートは、近年の生産性向上の観点からも注目されているので、この設問の内容は十分に理解しておくのがよい。

**解説**

- (1) 単位結合材量の多いコンクリートをマスコンクリートとなる部材に適用すると、水和熱による温度上昇量が非常に大きくなる。高温を経験したコンクリートは、水和熱に起因するひび割れ（温度ひび割れ）が生じやすくなり、さらに長期的な強度増進が鈍化したり耐久性の低下を招くことも指摘されている。このような場合には、水和熱の小さいセメントの使用を計画することが望ましい。よって、記述は適当。
- (2) スランプフロー 60 cm と流動性を高めたコンクリートでは、材料分離抵抗性も付与させる必要があるため、より単位結合材量を多くする必要がある。単位セメント量が多いコンクリートは、コンクリートの粘性が高くなるため、圧送時の圧力損失は一般のコンクリートの 2 ～ 4 倍程度まで大きくなる。よって、記述は適当。
- (3) 高強度・高流動コンクリートのように単位結合材量の多いコンクリートでは、一般に高性能 AE 減水剤を使用する。高性能 AE 減水剤を使用したコンクリートは凝結が遅延する傾向があるため、一般には型枠に作用する側圧を液圧として考え、一般のコンクリートよりも大きい側圧を考慮して型枠の設計を行う。よって、記述は不適当。
- (4) 高強度・高流動コンクリートは、単位結合材量が多く高い材料分離抵抗性を有するため、ブリーディング等による材料分離はなく、レイタンスの形成もほとんどない。そのため、土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針、2012」では、旧コンクリートの表面のレイタンス等の処理を行うことを原則としているが、所要の品質

を有していることを確認できる場合に限り、打継目の処理を簡略化することを認めている。よって、記述は適当。



〔⑥/07〕

高流動コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 一般のコンクリートよりも管内圧力損失が大きいため、圧送する場合にはスクイズポンプよりもピストン式ポンプの使用が適している。
- (2) 高い流動性と自己充填性があり、材料分離抵抗性に優れているため、打込み時の最大水平流動距離は30m以下を標準としている。
- (3) 粘性が高くブリーディングが少ないので、こて均しによる仕上りは水分を噴霧しながら行うとよい。
- (4) 単位水量の変動がフレッシュ性状に大きな影響を及ぼすので、細骨材の表面水率の管理を厳密に行う必要がある。

**ポイント** 高流動コンクリートの製造、施工に関する留意点を問う設問である。高流動コンクリートの配合やフレッシュ性状の特性と併せて理解しておくのがよい。

**解説**

- (1) 高流動コンクリートは塑性粘度が大きいため、コンクリートポンプ圧送時の負荷は、一般のコンクリートに比べて大きくなる。そのため、スクイズ式よりも高い吐出圧力を得られる油圧駆動のピストン式を選定するのがよい。したがって、記述は適当。
- (2) 高流動コンクリートは材料分離を起すことなく流動性を高めたコンクリートではあるが、過度に流動距離を長くすると材料分離が生じることがある。土木学会示方書では最大水平流動距離を8m以下、JASS5では自由流動距離を20m程度までとしている。したがって、記述は不適当。
- (3) 高流動コンクリートは、通常のコンクリートに比べて粘性が高く、ブリーディングが非常に少ない。コンクリート打込み後は表面が乾燥しやすくなるため、こて均しによる仕上りでは、水分を噴霧しながら行うなどの工夫が必要となる。したがって、記述は適当。
- (4) 高流動コンクリートのフレッシュ性状は、骨材の表面水率の変動に影響されやすい。とくに、細骨材の表面水率変動を極力小さくすることが重要であり、土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針、2012」では、表面水率は細骨材で5%程度以下、粗骨材で1%以下となるように管理するのが望ましいとしている。したがって、記述は適当。

[正解(2)]

〔⑥/07〕

高流動コンクリートおよび高流動コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 流動化コンクリートは、流動化剤を後添加することでセメント粒子が分散しやすくなるため、高性能AE減水剤を用いた同一スランプのコンクリートよりも、経過時間に伴うスランプの低下が小さい。
- (2) 流動化コンクリートでは、単位水量はベースコンクリートと同じスランプの一般のコンクリートと同じであるため、細骨材率もベースコンクリートと同じスランプの一般のコンクリートと同じとする。
- (3) 増粘剤系および併用系高流動コンクリートは、増粘剤の作用によって、一般のコンクリートよりも凝結が遅延するが、適度な粘性の付与によりコンクリート表面のこて仕上りは容易になる。
- (4) 高流動コンクリートでは、打上がり時に型枠に作用する側圧はほぼ液圧分布となり、流動性の保持時間が長いいため、その後も長時間にわたって側圧は減少していく。

H.29 問題 27

**ポイント** 流動化コンクリートおよび高流動コンクリートに関する配(調)合や施工上の留意点に関する設問である。出題頻度は高いので、十分に整理しておくきたい。

**解説**

- (1) 流動化コンクリートは、流動化剤を各材料と同時に添加するよりも、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに後添加するほうが流動化の効果は高い。しかし、通常のAE減水剤や高性能AE減水剤を用いた同一スランプのコンクリートよりもスランプの経時的な低下は大きい。流動化後20～30分以内に打込みを完了させるのがよい。よって、記述は不適当。
- (2) 流動化コンクリートは、セメントペースト量が少ない硬練りのベースコンクリートを流動化させたものであるため、流動化前のベースコンクリートの細骨材率は流動化後に材料分離を起しにくくするように高めにしておくのがよい。一般には、流動化コンクリートの細骨材率は、流動化後のスランプと同じスランプの一般のコンクリートの細骨材率を設定する。よって、記述は不適当。
- (3) 高流動コンクリートは、粉体系、増粘剤系、併用系によらず、通常のコンクリートに比べて粘性が高い。ブリーディングもほとんどない。そのため、コンクリート打込み後は、表面が乾燥しやすく、こて仕上り際には水分を噴霧しながら行うなどの工夫が必要となる。よって、記述は不適当。
- (4) 高流動コンクリートは、流動性が高いうえ、高性能AE減水剤等の使用により凝結も遅い傾向がある。そのため、型枠に作用する側圧は長時間にわたって減少しにくく、液圧として設計するのが原則である。よって、記述は適当。

[正解(4)]



〔⑥/09〕

水中不分離性コンクリートに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 粘性が極めて高いため、スランプフローはスランプコーンを引き上げてから1分後に測定した。
- (2) 一般の水中コンクリートに比べてセルフレベリング性に優れているため、水中流動距離を10mとして計画した。
- (3) 耐凍害性が通常のコンクリートに比べて高いので、凍結融解作用を受ける干満帯にも適用した。
- (4) 水中不分離性混和剤を用いるため、凝結時間は一般のコンクリートより5時間以上の遅延を見込んで計画した。

R.03 問題 20

**ポイント** 水中不分離性コンクリートの品質試験、フレッシュ性状、施工上の留意点などを幅広く問う問題。一般のコンクリートと異なる点が多いので、両者の違いを十分に整理しておくことが重要である。

解説

- (1) 水中不分離性コンクリートは流動性が大きく粘性が高いため、ゆっくりと移動しながら(時間をかけて)セルフレベリング性を発揮する。そのため、土木学会示方書〔施工編〕では、JISA 1150-2020(コンクリートのスランプフロー試験方法)に従って試験を行い、スランプコーンを引き上げてから5分後に測定することとしている。よって、記述は不適当。
- (2) 水中不分離性コンクリートは、水中で過度に流動させると、品質低下や不均質性を生じることがあるため、土木学会示方書〔施工編〕では、水中流動距離は5m以下を原則としている。よって、記述は不適当。
- (3) 水中不分離性コンクリートに用いられる水中不分離性混和剤には、製造時に巻き込まれるエントラップドエアを消す成分が含まれる。このため、AE減水剤等を添加してもエントレインドエアが連行されにくく、結果として耐凍害性が低下する。よって、記述は不適当。
- (4) 水中不分離性コンクリートは、水中不分離性混和剤の混和の影響によって、通常のコンクリートに比べて、凝結が著しく遅延する。配(調)合や温度条件等によっては、24時間以上経過しても凝結が終結しないこともある。よって、記述は適当。

[正解(4)]

〔⑥/09〕

水中コンクリートおよび水中不分離性コンクリートに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 水中コンクリートは、粘性を高くする必要があるため、粗骨材に砂利を用いる場合には細骨材率を40～45%として計画した。
- (2) 場所打ちコンクリート杭に用いる水中コンクリートは、水中での材料分離抵抗性を高めるため、単位セメント量を $360 \text{ kg/m}^3$ として計画した。
- (3) 水中不分離性コンクリートは、一般的な水中コンクリートよりも粘性が大きいため、1バッチあたりの練混ぜ量を使用するミキサの公称容量の70%として計画した。
- (4) 水中不分離性コンクリートは、一般的な水中コンクリートよりも材料分離抵抗性が高いため、水中落下高さを1.0mとして計画した。

R.01 問題 23

**ポイント** 水中コンクリートおよび水中不分離性コンクリートの配合、製造、施工に関する留意点を問う設問である。これらは出題頻度が高いので、十分に理解しておくのがよい。

解説

- (1) 水中コンクリートは、水中での材料分離を少なくするために、粘性に富む配合とする必要がある。そのため、適切な混和剤を使用するとともに、細骨材率を適度に大きくする必要がある。一般に、細骨材率は、粗骨材に砂利を用いる場合には40～50%を標準とし、碎石を用いる場合にはさらに3～5%程度増やすのがよいとされている。よって、記述は適当。
- (2) 場所打ちコンクリート杭に用いる水中コンクリートの単位セメント量は、水中での材料分離抵抗性を高めるために、土木学会示方書では $350 \text{ kg/m}^3$ 以上を標準とし、JASS 5では $330 \text{ kg/m}^3$ 以上としている。よって、記述は適当。
- (3) 水中不分離性コンクリートの製造は強制練りミキサを用いるのが原則であり、通常のコンクリートよりも練混ぜ時の負荷が大きい。このため、練混ぜ量はミキサの公称容量の80%以下とすることが標準とされている。よって、記述は適当。
- (4) 水中不分離性コンクリートは、水中落下させ打ち込んでも、信頼性の高いコンクリートが得られるが、流速が大きく、水中落下高さが大きすぎると品質が低下する。このため、土木学会示方書では、静水中(流速 $5 \text{ cm/s}$ 以下)、水中落下高さを50cm以下とすることを原則としている。よって、記述は不適当。

[正解(4)]



〔6〕/09〕

場所打ち杭および地下連続壁（地中壁）に用いる水中コンクリートに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 場所打ち杭に用いる水中コンクリートの施工において、杭頭処理のはつりの影響を最小限にするために、コンクリート上面の余盛の高さを 30 cm とした。
- (2) 場所打ち杭に用いる水中コンクリートの施工において、水の混合による品質の低下が起こらないように、トレミー管の先端をすでに打ち込まれたコンクリート中に 50 cm 挿入する計画とした。
- (3) 地下連続壁（地中壁）に用いる水中コンクリートの単位セメント量は、打込み箇所が静水中であることを考慮して 330 kg/m<sup>3</sup> とした。
- (4) 地下連続壁（地中壁）に用いる水中コンクリートの施工において、コンクリートの流動による品質の低下が起こらないように、トレミー管の配置間隔を 2 m とする計画とした。

— H.30 問題 22 —

**ポイント** 場所打ち杭および地下連続壁（地中壁）に用いる水中コンクリートに関しては、例年出題されているので、十分に理解しておくのがよい。

**解説**

- (1) 場所打ち杭の施工では、通常、ベントナイトなどの安定液中にコンクリートを打ち込むことが多い。このとき、コンクリート上面には、レイタンスや安定液あるいはスライムなどを巻き込んだ不良部分が生じるため、コンクリートは計画面（設計面）より盛り上げる必要がある（余盛り）。この余盛高さについて、土木学会示方書では 50 cm 以上、JASS 5 では 50～100 cm は必要としている。したがって、記述は不適当。
- (2) 地下連続壁の施工では、コンクリートを水中で自由落下させないようにトレミーで打ち込むことが原則であり、誤ってトレミー先端が打ち込んだコンクリート表面より上に引き上がったたりしないように、トレミー先端をコンクリート内へ 2 m 以上挿入することを規定している。したがって、記述は不適当。
- (3) 地下連続壁の施工に用いるコンクリートでは、水中で材料分離が生じ所定の強度が得られないことがないように、単位セメント量の下限値として、土木学会示方書では 350 kg/m<sup>3</sup> 以上、JASS 5 では 360 kg/m<sup>3</sup> 以上と規定している。したがって、記述は不適当。
- (4) 地下連続壁に用いる水中コンクリートの施工においては、水中を流動する際のコンクリートの品質低下を防ぐため、トレミー管の配置間隔を 3 m 以内にするを標準としている（トレミーは端部やコーナー部にも配置するのがよい）。したがって、記述は適当。

[正解(4)]

〔6〕/09〕

水中コンクリートに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 一般の水中コンクリートは、気中に打ち込まれるコンクリートに比べて強度が低下するため、土木学会示方書では、水中施工時の強度が標準供試体強度の 0.6～0.8 倍 とみなし、配合強度を設定するとしている。
- (2) 地下連続壁（地中壁）に打ち込む水中コンクリートの水セメント比は、安定液の混入や分離を抑制するために、土木学会示方書、JASS 5 ともに 55 % 以下としている。
- (3) 水中不分離性コンクリートは流動性が高いため、JIS A 1150(コンクリートのスランプフロー試験方法)により評価し、スランプコーンを引き上げて、分後までの流動速度を測定する。
- (4) 水中不分離性コンクリートは、一般のコンクリートと比べて単位水量が多いので乾燥収縮量が大きく、エントレインドエアの連行が難しいので耐凍害性が低く、原則として常時水中にある構造物に適用する。

— H.29 問題 26 —

**ポイント** 水中コンクリートの種類ごとの配（調）合設計、試験方法、耐久性に関する留意点を問う問題である。水中コンクリートは留意すべき点も多いので、十分に理解しておきたい。

**解説**

- (1) 一般の水中コンクリートの強度は、水中打込み時における水の洗い出し作用のため、気中で打ち込んだコンクリートに比べて低下する。土木学会示方書では、水中施工時の強度は標準供試体強度の 0.6～0.8 倍 と見なし、配（調）合強度を設定しなければならないとしている。よって、記述は適当。
- (2) 地下連続壁（地中壁）に用いる水中コンクリートは、水中打設に伴うセメントの流失や安定液の混入等に対する材料分離抵抗性の付与や強度低下の防止を目的に、土木学会示方書ならびに JASS 5 では、地下連続壁（地中壁）に用いる水中コンクリートの水セメント比は 55 % 以下 にすることを規定している。よって、記述は適当。
- (3) 水中不分離性コンクリートは流動性が大きく粘性が高いため、ゆっくりと移動しながら（時間をかけて）セルフレベリング性を発揮する。そのため、JIS A 1150(コンクリートのスランプフロー試験方法)により、スランプコーンを引き上げてから 5 分後 に測定したフロー値で流動性を評価する。よって、記述は不適当。
- (4) 水中不分離性コンクリートの単位水量は、スランプフロー 50 cm 程度の場合で 210～230 kg/m<sup>3</sup> 程度と通常のコンクリートに比べ大きい。乾燥収縮量も大きい。また、製造時に巻き込まれるエントラップトエアを消す成分が水中不分離性混和剤に含まれるため、AE 減水剤等を添加してもエントレインドエアが連行されにくく耐凍害性も劣る。そのため、常時水中にある部位での適用を原則としている。よって、記述は適当。

[正解(3)]